2ème Licence en GLSI 2025/2026		**Projet fédéré**
Enseignants : Achraf CHAÂBANE		Enoncé de Projet

Étude de cas : Système de gestion scolaire

Une école souhaite développer une application informatique permettant de gérer **les élèves, les inscriptions, les classes, les matières, les notes et les bulletins scolaires**.
L'objectif du système est d'organiser les inscriptions des élèves, de gérer leur répartition dans les classes, d'enregistrer leurs notes et de générer leurs bulletins trimestriels.

1. Gestion des fiches élèves

L'établissement doit gérer les **fiches des élèves**.
Chaque fiche élève contient les informations suivantes :

- Identifiant élève
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Adresse
- Téléphone du parent ou du tuteur

Un élève peut être inscrit plusieurs fois dans l'établissement, **mais uniquement une seules fois par année scolaire**.

2. Inscription des élèves

Au début de chaque année scolaire, les élèves doivent effectuer une **inscription**.
Chaque inscription contient les informations suivantes :

- Année scolaire (ex : 2025–2026)
- Niveau d'étude (ex : 1ère année, 2ème année, etc.)

Un élève peut donc avoir **plusieurs inscriptions pour des années scolaires différentes**.

3. Gestion des niveaux et des classes

Chaque **niveau scolaire** peut contenir **une ou plusieurs classes**.
Le nombre de classes dépend du **nombre d'élèves inscrits dans ce niveau**.
Règle de gestion :

- Une classe ne peut pas dépasser **20 élèves**.

Exemple :

- Si 10 élèves sont inscrits → 1 classe
- Si 30 élèves sont inscrits → 2 classes
- Si 50 élèves sont inscrits → 3 classes

4. Affectation des élèves dans les classes

Après la phase d'inscription, l'administrateur doit **affecter les élèves aux classes** du niveau correspondant.
Les règles d'affectation sont les suivantes :

- Les élèves inscrits dans un même niveau sont répartis dans les classes disponibles.
- Une classe ne doit jamais dépasser **20 élèves**.

5. Gestion des matières

Chaque **niveau scolaire possède ses propres matières d'étude**.
Chaque matière possède :

- Un **nom de matière**
- Le niveau correspondant

6. Gestion des Enseignants

Chaque enseignant est caractérisé par :

- Code

- Nom et Prénom
- Numéro de Téléphone
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe.

Un enseignant peut enseigner une ou plusieurs matières dans une ou plusieurs classes.
Une même matière dans un niveau peut être enseignée par plusieurs enseignants dans différentes classes.

7. Saisie des notes

Une année scolaire est composée de **3 trimestres**.
À la fin de chaque trimestre, l'enseignant se connecter sur notre application et peut :

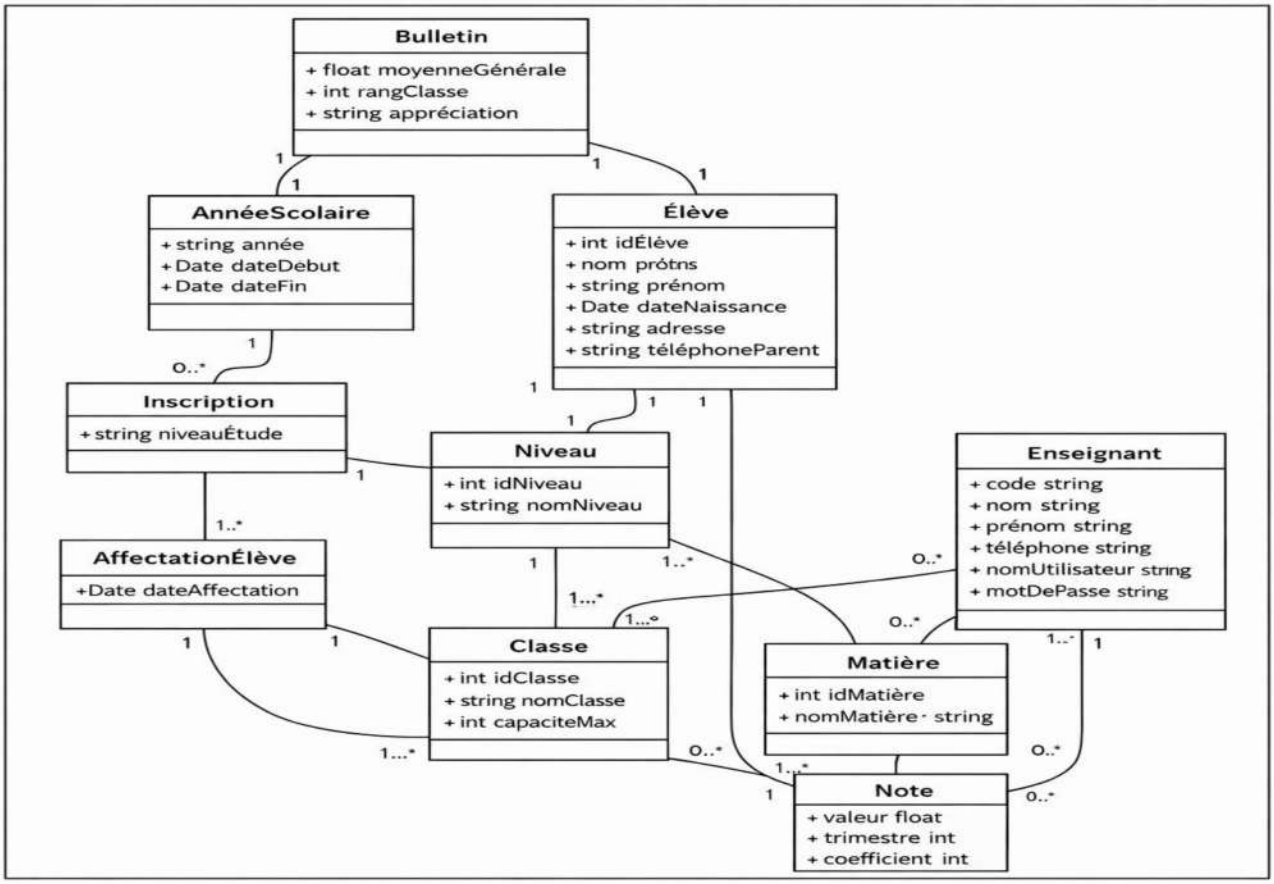
- Sélectionner une **classe** parmi les classes qu'il enseigne
- Sélectionner une **matière** parmi les matières qu'il enseigne
- Saisir les **notes des élèves** pour les différentes évaluations.

Chaque élève possède une seule note par matière et par trimestre

8. Génération du bulletin de notes

À la fin de chaque trimestre, le système doit générer **un bulletin de notes pour chaque élève**.
Le bulletin contient :

- Informations de l'élève
- Classe
- Niveau
- Année scolaire
- Liste des matières
- Notes obtenues dans chaque matière
- Moyenne générale
- Rang de l'élève dans la classe
- Appréciation (optionnelle)



1. Traduire cette étude de cas en une base de données ORACLE ou SQL Server :
2. Ecrire un programme en JAVAFX qu'il manipule cette étude de cas.